Informacioni inženjering
predmet: **Verovatnoća i slučajni procesi**
datum: 15. jul 2020.

PREZIME I IME: _____

BROJ INDEKSA: _____

Predispitne obaveze 1
20 poena

1. [1 poen] Aksiomatska definicija verovatnoće.

2. [1 poen] Ako je $A \subset B$ onda je $P(A) \leq P(B)$. Pokazati!

3. [2 poena] Definisati uslovnu verovatnoću. Definisati nezavisnost dva događaja.

   Za nezavisne događaje A i B izračunati $P(A|B)$.

4. [2 poena] $P(A \cup B) =$.....

   Ako su A i B disjunktni događaji $P(A \cup B) =$.....

   Ako su A i B nezavisni događaji $P(A \cup B) =$.....

   Ako je $AB = A$ onda je $P(A \cup B) =$.....

5. [2 poena] Veza između binomne i Poasonove raspodele.

   Veza između binomne i normalne raspodele.

6. [5 poena] Slučajna promenljiva X data je funkcijom gustine $\varphi_X(x) = \begin{cases} ax, & 2 < x < 4 \\ 0, & \text{inače} \end{cases}$.

   Odrediti konstantu a.

   Odrediti funkciju raspodele slučajne promenljive X.

   $P(X = 3) =$

   $P(X \leq 3) =$

   Na grafiku funkcije gustine i grafiku funkcije raspodele slučajne promenljive X predstaviti $P(X \leq 3)$.

7. [2 poena] Nezavisne slučajna promenljiva X i Y imaju Poasonovu $\mathcal{P}(4)$ raspodelu. Odrediti zakon raspodele verovatnoća slučajne promenljive (X, Y).

   Izračunati $F_{XY}(1, 2) =$

8. [5 poena] Slučajna promenljiva X ima uniformnu $\mathcal{U}(1, 2)$ raspodelu, a uslovna slučajna promenljiva $Y|X = x$, $x \in (1, 2)$, ima uniformnu $\mathcal{U}(0, x + 1)$ raspodelu.

   Odrediti funkciju gustine slučajne promenljive (X, Y).

   Odrediti $F_{X,Y}(x, y)$, gde je $1 < x \leq 2$ i $0 < y \leq x + 1$.

   Izračunati matematičko očekivanje slučajne promenljive $Y|X = x$ $(EY|X = x)$.

   Odrediti funkciju raspodele slučajne promenljive $Y|X = x$ ($F_{Y|X=x}(y)$).

Informacioni inženjering
predmet: **Verovatnoća i slučajni procesi**
15. jul 2020.

PREZIME I IME: _____

BROJ INDEKSA: _____

Predispitne obaveze 2
10 poena

1. [4 poena] Slučajna promenljive X ima uniformnu $\mathcal{U}(0,3)$ raspodelu. Odrediti raspodelu prvog reda, očekivanje i korelacionu funkciju slučajnog procesa $U_t = e^t X$, $t \in \mathbb{R}$.

2. [3 poena] Definisati Poasonov proces i izračunati njegovo očekivanje.

Neka X_t **Poasonov proces** sa parametrom λt, $\lambda > 0$ i $t > 0$. Izračunati očekivanje slučajnog procesa $Y_t = tX_t$.

Neka X **Poasonova slučajna promenljiva** sa parametrom $\lambda > 0$. Izračunati očekivanje slučajnog procesa $Z_t = tX$.

3. [3 poena] Slučajna promenljiva T koja predstavlja dužinu usluživanja u sistemu masovnog uspuživanja ima eksponencijalnu $\mathcal{E}(2)$ raspodelu.

   Izračunati verovatnoću da ako usluživanje nije završeno do momenta t, će biti završeno do momenta $t+\Delta t$ kad $\Delta t \to 0$.

   Izračunati verovatnoću da ako usluživanje nije završeno do momenta t, neće biti završeno do momenta $t + \Delta t$ kad $\Delta t \to 0$.

Informacioni inženjering
predmet: **Verovatnoća i slučajni procesi**
datum: 15. jul 2020.

PREZIME I IME: _____

BROJ INDEKSA: _____

Deo završnog ispita 1
40 poena

Zadaci – Raditi u svesci!

1. [7 poena] Veca iz špila od 32 karte izvlači jednu kartu. Ako je izvukao pik kartu, ne vraća je u špil, i izvlači još tri karte iz špila. Ako izvučena karta nije pik, Veca vraća izvučenu kartu u špil, i izvlači dve karte. Izračunati verovatnoću da je Veca izvukao tačno dve herc karte.

2. [6 poena] Peca u džepu ima 5 kartica na kojima je ispisan tačno jedan broj. Jedna kartica na sebi ima broj 3, dve kartice broj 4 i preostale na sebi imaju ispisane brojeve 5 i 6. Peca izvlači jednu po jednu karticu, bez vraćanja, sve dok ne izvuče uzastopno dve kartice na kojima su ispisani parni brojevi ili dok ne izvuče sve kartice. Odrediti zakon raspodele i funkciju raspodele slučajne promenljive X koja predstavlja broj izvlačenja. Naći raspodelu slučajne promenljive Y koja ima vrednost -1 ako je broj izvlačenja deljiv sa 3, inače ima vrednost 1.

3. [7 poena] Slučajna promenljiva X je data funkcijom gustine $\varphi_X(x) = \begin{cases} ae^{-2x+1}, & x \geq \frac{1}{2} \\ 0, & x < \frac{1}{2} \end{cases}$

   a) Odrediti konstantu a.

   c) Odrediti funkciju raspodele slučajne promenljive X.

   c) Odrediti raspodelu slučajne promenljive $Y = |2 - X|$.

4. [7 poena] Na stolu se nalazi kutija u kojoj su tri kuglice označene brojem 1, dve kuglice označene brojem 2, i tri kuglice označene brojem 3. Milica baca novčić dva puta, a zatim izvlači iz kutije onoliko kuglica koliko ja palo grbova u dva bacanja novčića. Slučajna promenljiva X predstavlja broj palih grbova, a slučajna promenljiva Y broj izvučenih kuglica sa neparnim brojem.

   (a) Naći zakon raspodele slučajnog vektora (X, Y).

   (b) Odrediti koeficijent korelacije ρ_{XY}.

   (c) Izračunati očekivanje slučajne promenljive $Y|X = 1$.

5. [6 poena] Dvodimenzionalna slučajna promenljiva data je funkcijom gustine $\varphi_{X,Y} = \begin{cases} \frac{1}{11}(x+y), & 0 < x < 2, \ x < y < 3 \\ 0, & \text{inače} \end{cases}$.

   Odrediti raspodelu slučajne promenljive $Z = 2X - Y$.

Teorijska pitanja – Raditi na ovom papiru!

1. [3 poena] Definisati jednodimenzionalnu slučajnu promenljivu i njenu funkciju raspodele. Napisati osobine funkcije raspodele.

2. [4 poena] Nezavisnost u teoriji verovatnoće.

PREZIME I IME: _____

Informacioni inženjering
predmet: **Verovatnoća i slučajni procesi**

BROJ INDEKSA: _____

Deo završnog ispita 2
30 poena

Zadaci – Raditi u svesci!

1. [8 poena] Slučajna promenljiva X ima uniformnu $\mathcal{U}(-3,3)$ raspodelu, a slučajna promenljiva Y ima Poasonovu $\mathcal{P}(\lambda)$ raspodelu, $\lambda > 0$. Ako su X i Y nezavisne slučajne promenljive, naći matematičko očekivanje i korelacionu funkciju slučajnog procesa $Z_t = X^t Y$, $t > 0$.

2. [9 poena] Čestica se kreće po stranicama trougla ABC. Stanje sistema je definisano temenom trougla u kom se čestica nalazi. Vreme kretanja čestice po stranicama trougla je zanemarljivo malo. U jednom koraku, čestica ostaje u temenu u kom se nalazi ili prelazi u susedno teme trougla. Ša dva puta većom verovatnoćom čestica kreće u smeru kretanja kazaljke na satu nego što ostaje u temenu, dok su verovatnoća ostanka čestice u temenu u kom se nalazi i verovatnoća kretanja čestice u smeru suprotnom smeru kretanja kazaljke na satu su jednake. Teme trougla u kom se čestiva nalazi na početku je određeno na slučajan način.

   a) Odrediti matricu prelaza za jedan korak.

   b) Dokazati da postoje finalne verovatnoće i izračunati ih.

   c) Izračunati verovatnoću da će se u prvoj, trećoj, petoj i sedmoj sekundi čestica nalazi u temenu A datog trougla.

3. [8 poena] Na benzinskoj stanici postoje tri mesta za točenje goriva. Svaka tri minuta se u proseku pojavi petoro mušterija po Poasonovom potoku trebovanja, a vreme točenja goriva ima eksponencijalnu raspodelu i prosečno traje 2 minuta. Svako ko dođe i zatekne sva tri mesta za točenje goriva zauzeta, odlazi bez da je točio gorivo.

   a) Naći matricu Λ i parametre λ i μ, k, r.

   b) Ispitati da li postoje finalne verovatnoće, obrazložiti odgovor, i izračunati ih, ako postoje.

   c) Koliko vremena tokom jednog osmočasovnog radnog dana će sva mesta biti zauzeta?

   d) Koliki je očekivani broj zauzetih mesta za točenje goriva?

Teorijska pitanja – Raditi na ovom papiru!

1. [5 poena] Klase slučajnih procese (napišite šta znate).